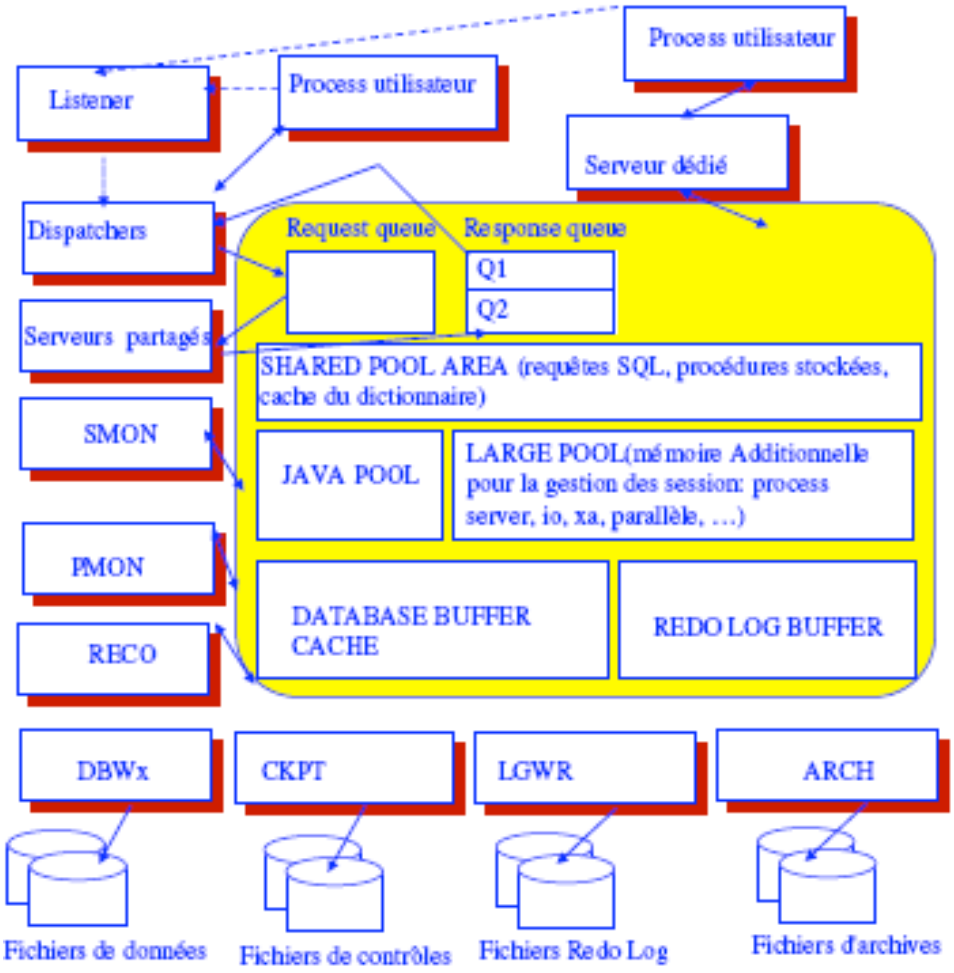
# SOMMAIRE

Organisation d'une base de données ..... 1
1. Architecture ..... 2
1.1 Les structures mémoire ..... 2
1.1.1. La Shared Pool ..... 3
1.1.2. Le Database Buffer Cache ..... 3
1.1.3. Le Redo Log Buffer ..... 5
1.2 Les Process ..... 5
1.2.1. Les process background ..... 5
1.2.2. Les process utilisateurs et serveurs ..... 7
1.3 Les fichiers de la base de données ..... 8
1.3.1. Les Fichiers Redo Log ..... 9
1.3.2. Les Fichiers de contrôle ..... 10
2. La Base de Données Oracle ..... 11
2.1 Notions de Tablespace, Segment, Extent, Cluster et Bloc ..... 12
2.1.1. Tablespace ..... 12
2.1.2. Segment ..... 13
2.1.3. Extent ..... 13
2.1.4. Cluster ..... 13
2.1.5. Bloc ..... 14
2.2 Gestion de l'espace de stockage ..... 15
2.2.1. Paramètres de stockage et de gestion de l'espace libres ..... 15
2.2.2. Les différents modes de gestion des tablespaces ..... 17
2.2.3. Gestion des tablespaces en mode local ..... 18
2.2.4. Gestion des tablespaces, segment rollback et des tables en mode Dictionary ..... 19
2.2.5. Options spécifiques pour les tablespaces ..... 21
2.3 Dictionnaire de données ..... 23
3. EXERCICE ..... 24

## ORGANISATION D'UNE BASE DE DONNEES

# 1. Architecture




Le DBA doit comprendre les composants suivants de l'architecture d'Oracle :

- Les structures mémoire
- Les process
- Les fichiers

## *1.1 Les structures mémoire*

Chaque fois que le serveur Oracle est démarré, la System Global Area (SGA) est allouée en mémoire. C'est un groupe de mémoire partagée qui contient des données et informations de contrôle pour un système de base de données Oracle. La SGA est également appelée Shared Global Area.

La SGA est composée de trois zones :

### 1.1.1. La Shared Pool

La Shared Pool est une zone de la SGA qui contient des instructions telles que les zones des requêtes SQL partagées et le cache mémoire du dictionnaire des données.

- Les zones des requêtes SQL partagées (Shared SQL Areas)

Les zones de requêtes SQL partagées contiennent chacune l'information utilisée pour exécuter un seul ordre SQL. Les process exécutant des commandes SQL identiques partagent cette information.

Un ordre SQL est placé dans une zone de requêtes SQL partagée, sur la base d'un algorithme de hashing appliqué à cet ordre. Par conséquent, seuls les ordres totalement identiques seront dirigés vers le même emplacement de mémoire.

- Le cache mémoire du dictionnaire de données (Data Dictionary Cache)

Le dictionnaire de données est un ensemble de tables et de vues contenant l'information de référence sur la base de données, ses structures et ses utilisateurs. Parmi les données stockées dans le dictionnaire de données, l'on trouve :

- Les noms de toutes les tables et vues présentes dans la base de données.
- Les noms et types de données des colonnes contenues dans les tables de la base de données.
- Les privilèges de tous les utilisateurs Oracle.

Le cache mémoire du dictionnaire de données est également appelé row cache.

- le contenu de la Shared Pool est le suivant :
    - Le texte des ordres SQL ou PL/SQL.
    - Les formes analysées des ordres SQL ou PL/SQL.
    - Les plans d'exécution des ordres SQL et PL/SQL.
    - Le cache-mémoire du dictionnaire de données contenant des lignes d'information du dictionnaire de données.

### 1.1.2. Le Database Buffer Cache

Le Database Buffer Cache (cache des buffers de la base de données) garde les copies des blocs de données lus à partir du disque. Tous les utilisateurs connectés de façon concurrente au système partagent l'accès aux buffers de la base de données.

L'accès aux données

Le cache miss
La première fois qu'un process utilisateur Oracle accède à une donnée, le process doit copier cette donnée à partir du disque vers le cache avant d'y accéder.

- Le cache hit
  Quand un process accède à une donnée qui est déjà dans le cache, le process peut lire les données directement à partir de la mémoire.

Etant donné que le cache a une taille limitée, toutes les données contenues sur le disque ne peuvent pas tenir dans le cache. Quand le cache est plein, les *cache miss* suivants amènent Oracle à écrire sur disque des données qui sont déjà dans le cache, afin de faire de la place pour les nouvelles données. Les accès suivants aux données écrites sur disque résultent en un cache miss.

### 1.1.3. Le Redo Log Buffer

Le Redo Log Buffer est un tampon circulaire qui contient des informations sur les changements effectués dans la base de données.

- Contient toutes les modifications faites dans la base de données.
- Permet de reconstruire les modifications faites sur la base de données et les entrées de rollback segments lorsqu'une restauration est nécessaire.
- Peut être ignoré en utilisant le mot-clé *UNREVOCABLE* dans les ordres *CREATE TABLE* et *CREATE INDEX*.
- Peut être ignoré lors de chargements par *Oracle Loader*.

## *1.2 Les Process*

Oracle distingue trois sorte de process : les process détachés, les process utilisateurs et les process serveurs.

### 1.2.1. Les process background

Afin d'améliorer les performances et accueillir de nombreux utilisateurs, le système Oracle utilise un certain nombre de process Oracle appelés *background processes* (process détaché).

Un système Oracle peut avoir plusieurs process détachés, selon la configuration.
Les noms des process détachés sont les suivants :

Database Writer (DBWR)
- Log Writer (LDWR)
- Checkpoint (CKPT)
- System Monitor (SMON)
- Process Monitor (PMON)
- Archiver (ARCH)
- Recoverer (RECO)
- Lock (LCKn)
- Snapshot Refresh (SNPn)
- Shared Server (Snnn)
- Dispatcher (Dnnn)
- Parallel Query (Pnnn)

- Les process PMON et SMON récupèrent des ressources de la base de données qui ne sont plus nécessaire à l'utilisateur.

Le PMON
- Nettoie les connexions terminées de façon anormale.
- Défait les transactions non validées.
- Libère les verrous qui avaient été posés par un process qui s'est terminé en erreur.
- Libère les ressources du SGA allouées par le process en erreur.
- Redémarre les serveurs partagés et les process *dispatcher* en erreur.

Le SMON
- Réalise la restauration automatique d'instance.
- Récupère l'espace occupé par des segments temporaires qui ne sont plus utilisés.
- Fusionne les zones contiguës d'espace libre dans les fichiers de données.

PMON, SMON, DBWR et LGWR sont des process obligatoires pour exécuter une instance Oracle. Les autres sont optionnels.
PMON, SMON, DBWR et LGWR ne peuvent pas être contrôlés en modifiant les paramètres d'initialisation.
Si l'un de ces quatre process échoue, l'instance sera détruite et devra être redémarrée.

Les process RECO, LCKn, Pnnn et SNPn sont seulement créés lorsqu'on utilise une des options supplémentaires.

- RECO résout les erreurs concernant une transaction distribuée. LCKn réalise le verrouillage inter-instance dans un système *parallel server*.
- Pnnn permet le parallélisme des requêtes, de la création d'index, du chargement de données, et de la commande CREATE TABLE AS SELECT.
- SNPn réalise les rafraîchissements automatiques des *snapshots* (tables répliquées en lecture-seule). Il est également responsable des files d'attente de job du serveur et des files d'attente de réplication.

Les options :

- L'option *parallel query* (parallélisme des requêtes) est un produit qui fait l'objet d'une licence particulière.
- L'option procédurale est requise pour les snapshots. Elle est incluse dans Oracle Serveur.
- L'option distribuée est requise pour les transactions distribuées. C'est un produit vendu séparément.
- L'option de réplication est un produit vendu séparément.

### 1.2.2. Les process utilisateurs et serveurs

- Un process utilisateur est démarré lorsqu'un utilisateur exécute un programme applicatif. Le process utilisateur exécute l'outil ou l'application et est considéré comme étant le client – transmet le SQL au process serveur et en reçoit les résultats.

- Avant que les données puissent être accédées, un process serveur doit les placer dans le cache mémoire de données. Pour traiter les commandes SQL, un process serveur utilise de la mémoire partagé dans la SGA.

Les tâches du process serveur sont :

- Analyser et exécuter les commandes SQL.
- Lire les blocs de données à partir du disque dans les tampons partagés de la base de données de la SGA.
- Renvoyer les résultats des commandes SQL au process utilisateur.

Ces tâches se récapitulent ainsi :

| Tâche | Description |
|---|---|
| Parse | Teste la conformité syntaxique, la sécurité d'accès, la résolution d'objets, et l'optimisation (construction du plan d'exécution). Le *parsing* utilise les zones de requêtes SQL partagées ; de ce fait, des process différents peuvent partager le même plan d'exécution. |
| Exécute | Applique le plan d'exécution aux données, réalise une lecture physique et modifie les données si nécessaires. |
| Fetch | Passe les données à l'utilisateur lors d'ordre SELECT. |

La *Program Global Area* (PGA) est une zone de mémoire contenant les informations de contrôle et les données d'un utilisateur ou d'un serveur. La PGA est allouée par le serveur à l'établissement d'une session. Elle se compose d'un *Stack Space* qui un espace mémoire pour l'allocation des variables et des tableaux – d'une zone de données de la session utilisateur.

La PGA est modifiable et non partagée.

**L'instance Oracle** est la combinaison de la SGA et des process détachés de la base de données. Quand une instance est démarrée, les tampons de mémoire de la SGA sont alloués et les process détachés sont lancés.

Il ne faut pas confondre une base de données Oracle et une instance Oracle. L'instance est démarrée (la mémoire est allouée et les process détachés sont lancés) ; ensuite, elle monte la base de données (fichiers).

Les process serveurs et utilisateurs ne sont pas définis comme faisant partie d'une instance Oracle.

## *1.3 Les fichiers de la base de données*

Une base de données Oracle est composée d'un ou de plusieurs fichiers de contrôle, fichiers de données, et de fichiers redo log nommés dans les fichiers de contrôle.

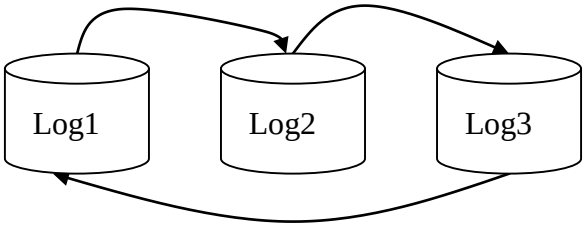
| Structure Physique | Définition |
|---|---|
| Fichiers de données | Contiennent toutes les données : les structures logiques, telles que les tables et index sont physiquement stockés dans les fichiers de données. |

| | |
|---|---|
| Fichiers Redo Log | Gardent des enregistrements de toutes les modifications effectuées sur la base de données dans un but de restauration. |
| Fichiers de contrôle | Enregistrent les structures physiques et les états de la base de données. |

### 1.3.1. Les Fichiers Redo Log

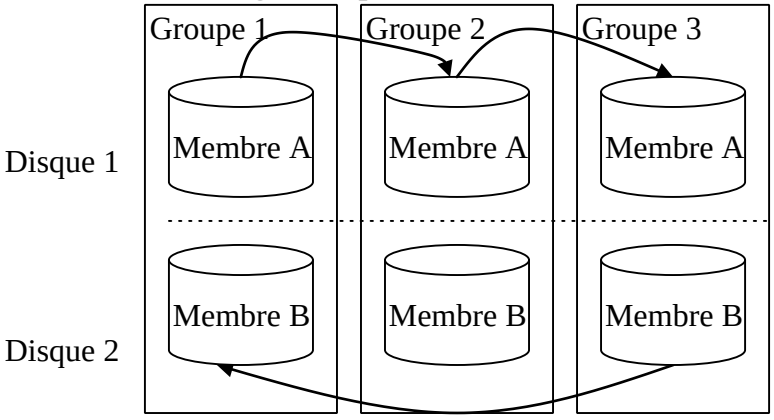
Les fichiers *redo log* contiennent toutes les modifications effectuées sur la base de données, et sont utilisés pour la restauration des données. Si les fichiers redo log son multiplexés, la même information de redo log est écrite sur les membres du même groupe actif.

- les fichiers redo log




- Ils sont remplis selon un mode circulaire.
- Il doit y avoir au moins deux groupes de fichiers redo log.

- les fichiers redo log multiplexés




- La configuration recommandée des fichiers redo log est d'avoir au moins deux membres de redo log par groupe, chaque membre étant sur un disque différent.

- Les fichiers redo log multiplexés préservent de la perte d'un fichier redo log.
- Tous les membres d'un groupe de fichiers redo log contiennent la même information et sont de même taille.
- Les membres du groupe sont mis à jour simultanément.
- Chaque groupe devrait contenir le même nombre de membres que les autres groupes.

Exemple :

Les disques 1 et 2 représentent différents disques sur la même machine. Chaque membre à l'intérieur d'un groupe doit être de taille identique. Chaque membre d'un groupe devrait être localisé sur un disque différent pour se protéger contre les pannes. Tous les membres d'un groupe sont mis à jour en même temps.

L'installation par défaut crée deux groupes redo log avec un membre par groupe et une taille de 500KB. Il faut considérer l'adjonction de membres supplémentaires sur des disques différents. Il est également recommandé d'augmenter la taille des fichiers redo log.

### 1.3.2. Les Fichiers de contrôle

Le fichier de contrôle est un petit fichier binaire qui décrit la structure de la base de données.

- Tous les fichiers de données et les fichiers redo log de la base de données sont identifiés dans le fichier de contrôle.
- Le nom de la base de données est répertorié dans le fichier de contrôle.
- Le fichier de contrôle est requis pour monter, ouvrir et accéder à la base de données.
- L'information de synchronisation nécessaire à la restauration est stockée à l'intérieur du fichier de contrôle.
- La configuration recommandée est un minimum de deux fichiers de contrôle sur des disques différents.
- Le paramètre CONTROL_FILES identifie les fichiers de contrôle.

Le fichier de contrôle doit être disponible en écriture au serveur Oracle à chaque fois que la base de données est ouverte.

Le nom par défaut du fichier de contrôle dépend du système d'exploitation.

Pour démarrer une **instance**, Oracle doit lire un fichier de paramètres init.ora. le fichier paramètres est un fichier texte contenant une liste de paramètres de configuration d'instance. En autre, le fichier renseigne sur les points suivants :

- La quantité de mémoire à utiliser pour les structures mémoire dans la

SGA

- Que faire avec les fichiers redo log actifs pleins
- Les noms et emplacements des fichiers de contrôle de la base de données.

Taille de la SGA

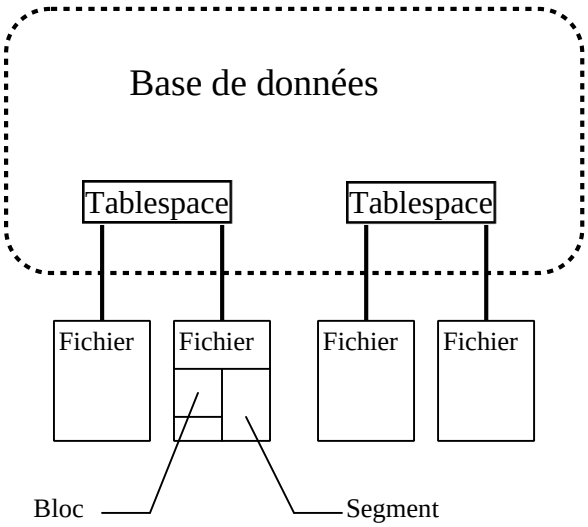
| Paramètre | Définition |
|---|---|
| SHARED_POOL_SIZE | La taille en octets de l'espace assigné pour le partage des ordres SQL et PL/SQL. |
| DB_BLOCK_SIZE | La taille en octets d'un buffer de la base de données. |
| DB_BLOCK_BUFFERS | Le nombre de database buffers: chacun ayant la taille du DB_BLOCK_SIZE, alloué pour la SGA. La quantité totale de l'espace alloué pour le database buffer cache dans la SGA est égale au produit de DB_BLOCK_SIZE par DB_BLOCK_BUFFERS. |
| LOG_BUFFER | Le nombre d'octets alloués pour le buffer redo log. |

## 2. La Base de Données Oracle

La structure physique d'une base de données est constituée d'une série de fichiers qui contiennent l'ensemble des données de la base : les fichiers de données (data files), les fichiers de reprise (redo log files) et les fichiers de contrôle (control files).

La structure logique se compose des objets suivants : espace de tables (tablespaces), segments, extensions (extents), blocs et objets de schéma (schema objects). Les objets de schéma sont : les tables, les vues, les index, les clusters, les séquences, les procédures stockées, les fonctions, les packages et les déclencheurs (triggers).

La correspondance entre structure logique et physique est :




## *2.1 Notions de Tablespace, Segment, Extent, Cluster et Bloc*

### 2.1.1. Tablespace

Une base de données est composée d'unités logiques appelées tablespaces qui sont le support de stockage des différents objets de la base (tables, index, clusters, etc.). Chaque Tablespace est identifié par un nom. Une base de données doit avoir au moins un Tablespace appelé SYSTEM, qui contient le dictionnaire des données. Un Tablespace est composé logiquement d'un ou plusieurs segments et physiquement d'un ou plusieurs fichiers. Chaque objet de la base (table, index, cluster, etc.) doit toujours se trouver dans un seul Tablespace.
Il est possible d'ajouter des Tablespaces à une base de données en cours d'utilisation et il aussi possible d'ajouter des fichiers à un Tablespace en cours d'utilisation.
Un Tablespace peut être supprimé même s'il contient des données, les données sont alors supprimées.
Un Tablespace peut être actif (online), ses données sont accessibles aux utilisateurs – désactivé (offline) ses données ne sont plus accessibles aux utilisateurs. Le Tablespace SYSTEM ne peut jamais être désactivé.

Lors de sa création, une table est implantée dans un Tablespace ; ses données et ses index ne pourront pas s'étendre dans un autre Tablespace. Une table ou ses index peuvent s'étendre sur plusieurs fichiers physiques appartenant au Tablespace dans lequel est créée la table.

### 2.1.2. Segment

Un segment est l'emplacement logique correspondant à un objet. Il est entièrement contenu dans un même tablespace mais peut s'étendre sur plusieurs fichiers physiques associés au même tablespace.
Il y a plusieurs types de segments :

- Les segments de données (data) servent à stocker les données contenues dans les tables des utilisateurs, dans les tables systèmes (dictionnaire de données) et des tables regroupées par cluster.
- Les segments d'annulation (rollback) sont utilisés pour la gestion des transactions et contiennent les copies des données avant modification, permettant d'annuler l'effet de la transaction en cas de besoin.
- Les segments temporaires sont utilisés pour allouer de l'espace de travail pour l'evaluation de certaines requêtes.
- Le segment de démarrage (bootstrap) est utilisé une seule fois, lors de la création de la base de données, et sert à contenir les descriptions du dictionnaire de données qui sont chargées dans la base lors du premier démarrage ; de petite taille (moins de 50 blocs), il est crée dans le tablespace SYSTEM.
- Les segments différés sont utilisés lors d'une fermeture d'un tablespace en mode immédiat. Ils contiennent les transactions non achevées à la fermeture du tablespace, qui seront annulées lors de la remise en service.

Chaque segment est formé d'une ou plusieurs extensions (ensemble contigu de blocs).

### 2.1.3. Extent

Un extent est un ensemble de blocs de données contigus. Le premier bloc, appelé bloc en-tête, contient le caractéristiques du segment, le répertoire des extensions du segment, le pointeur vers la chaîne de blocs pouvant recevoir de nouvelles lignes.
Lorsqu'un objet de la base de données croît, de l'espace lui est alloué. Le premier extent est appelé INITIAL EXTENT et est alloué quand le segment est crée. Le prochain est appelé NEXT EXTENT et est alloué quand le segment croit.

### 2.1.4. Cluster

Un cluster est un ensemble de segments de données regroupant des tables en vue d'améliorer les performances. On distingue :

- Cluster indexé : contient les lignes d'une ou plusieurs tables stockées ensemble en fonction d'une clé fonctionnelle basée sur des colonnes communes aux tables.
- Cluster hash : contient les lignes d'une table stockée en fonction d'un algorithme de hashing.

### 2.1.5. Bloc

Le bloc, niveau le plus bas, est composé d'un certain nombre d'octets. Il est l'unité logique de transfert d'information entre disque et mémoire centrale. La taille de bloc est un facteur constant qui est choisi au moment de la création de la base de données (paramètre DB_BLOCK_SIZE du fichier INIT.ORA).

En règle générale, on limitera la taille du DB_BLOCK_SIZE à 2 048 pour les applications privilégiant la mise à jour de données (transactionnelles) et on augmentera (8 192 et au-delà) pour des applications nécessitant beaucoup de lecture de données (décisionnelles, infocentre, datawarehouse). La valeur 4 096 convient à la majorité des applications.

L'organisation d'un bloc est la même quelle que soit la nature des informations qu'il contient (données, index ou cluster).

- En-tête de bloc : le bloc est composé d'une zone fixe de 61 octets qui contient des informations générales sur le bloc, telles que le numéro de bloc, la date de création et le type de segment auquel il appartient, et d'une zone variable qui comprend :
  - le répertoire des tables, utilisé seulement en cas de cluster. Il contient les numéros des tables en cluster et la valeur de la clé de cluster. 2 octets sont attribués pour chaque table en cluster ;
  - le répertoire de lignes, qui contient, pour chaque ligne du bloc, son adresse relative dans le bloc sur 2 octets ;
  - des informations sur les transactions concurrentes sur le bloc.

  Lorsqu'une transaction modifie les données du bloc, le SGBDR créé une cellule dans l'en-tête du bloc pour enregistrer des informations tant que la transaction n'est pas terminée. INITRANS et MAXTRANS permettent de gérer le nombre de cellules utilisables dans l'en-tête du bloc. La taille réservée au départ est égale à INITRANS multiplié par 23 octets pour un bloc de données et par 46 pour un bloc d'index. Lorsque le nombre de

transactions concurrentes sur le bloc dépassent la valeur INITRANS, cette partie s'étend sur la zone libre.

- Espace libre : il est utilisé comme zone de débordement pour les mises à jour des lignes du bloc dont la taille augment suite à une opération UPDATE. Cette zone peut aussi recevoir de nouvelles lignes, insérées par l'opération INSERT.
- Espace des lignes : il contient les données ou index stockés. Un bloc peut contenir une ou plusieurs lignes.

## *2.2 Gestion de l'espace de stockage*

### 2.2.1. Paramètres de stockage et de gestion de l'espace libres

- Les paramètres de stockage (allocation d'espace) sont :

| Paramètre | Description |
|---|---|
| INITIAL | Taille en octets du premier extent alloué à un segment ; le défaut équivaut à cinq blocs de données. |
| NEXT | Taille en octets de l'extent suivant alloué à un segment; le défaut équivaut à cinq blocs de |
| | données. |
| MAXETENTS | Spécifie le nombre total d'extents. La valeur minimale est 1. La valeur par défaut et la valeur maximale dépend de la taille du bloc de données. UNLIMITED spécifie que les extents doivent être automatiquement alloués au fur et à mesure des besoins. Il est déconseillé d'utiliser cette option pour les rollback segment et les tables du dictionnaire de données. |
| MINEXTENTS | Nombre total d'extents à allouer lorsque le segment est créé ; la valeur par défaut est 1 sauf pour les rollback segment qui en nécessitent 2. |

| | |
|---|---|
| PCTINCREASE | Pourcentage d'accroissement des extents suivant le dernier extent incrémental alloué ; la valeur par défaut est 50%. Les rollback segment n'utilisent pas ce paramètre. NEXT = NEXT * (1 + nouveau PCTINCREASE/100) dans le cas d'une modification de PCTINCREASE. |
| OPTIMAL | Spécifie la taille optimale en octets d'un rollback segment ; la valeur par défaut est NULL. |
| FREELISTS | Nombre de listes identifiant les blocs disponibles en insertion dans une table ; la valeur par défaut est 1. |
| FREELIST GROUPS | Nombre de FREELISTS par instance en mode Parallel Server ; la valeur par défaut est 1. |

Ces paramètres se positionnent sur les tables, cluster, index, rollback segments tablespaces (seulement des positionnements par défaut). Les règles suivantes s'appliquent :

- Tout paramètre de stockage au niveau de l'objet remplace le paramètre défini au niveau du tablespace. ○ Lorsque les paramètres de stockage ne sont pas explicitement spécifiés au niveau de l'objet, ils prennent la valeur par défaut définie au niveau du tablespace.
- Lorsque les paramètres de stockage ne sont pas explicitement spécifiés au niveau du tablespace, ce sont les paramètres par défaut au niveau du Serveur Oracle qui s'appliquent.
  Si les paramètres de stockage sont modifiés, les nouvelles options s'appliquent uniquement aux extents non encore alloués.
  La clause OPTIMAL n'a de sens que pour les rollback segments.
- Les paramètres FREELISTS et FREELIST GROUPS ne peuvent pas être spécifiés par défaut au niveau du tablespace.

Il faut spécifier les paramètres de stockage afin d'optimiser l'utilisation d'espaces contigus et d'empêcher la fragmentation d'un tablespace. On réduit la fragmentation en dimensionnant un segment de façon à tenir dans l'extent INITIAL et en définissant PCTINCREASE de façon à agrandir les extents incrémentaux.

- Les paramètres de gestion de l'espace libres sont :

| Paramètre | Définition |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PCTFREE | Spécifie le pourcentage d'espace dans chaque bloc Oracle réservé pour les futures modifications de lignes. La valeur par défaut est 10 pour cent. |
| PCTUSED | Spécifie le pourcentage minimum d'espace utilisé que Oracle maintient dans chaque de données. Un bloc redevient candidat pour l'insertion de lignes quand son espace utilisé tombe en dessous de PCTUSED. La valeur par défaut est 40 pour cent. |
| INITRANS | Indique le nombre d'entrées de transactions initialement allouées dans l'entête du bloc. |
| MAXTRANS | Indique le nombre maximum de transactions pouvant accéder simultanément au bloc. |

PCTFREE et PCTUSED permettent de contrôler l'utilisation de l'espace libre pour les insertions et les modifications de lignes dans les blocs de données. Chacun de ces deux paramètres peut être mentionné pour les tables, les clusters et les snapshots lors des commandes CREATE et ALTER. De plus, PCTFREE peut être spécifié pour les index. La somme de PCTFREE et PCTUSED doit être inférieure ou égale à 100.
Positionner une valeur plus haute pour le PCTFREE et une valeur plus basse pour le PCTUSED améliore les performances.

### 2.2.2. Les différents modes de gestion des tablespaces

A sa création, une base Oracle possède obligatoirement un tablespace appelé SYSTEM, qui contient le dictionnaire de données et le segment de rollback SYSTEM. A ce tablespace est attaché au moins un fichier base. Pour garantir le bon fonctionnement de la base, il faudra créer d'autres tablespaces.

Deux critères essentiels déterminent le nombre et le contenu des tablespaces : la performance et l'organisation.

Le critère de performance veille à répartir les fichiers de la base de données sur différents disques. Cette répartition permet d'éviter des problèmes de contention disque.

Le critère d'organisation vise à ordonner et à ranger les données en créant plusieurs tablespaces afin de :

- Faciliter les opérations de maintenance : sachant que la plus petite entité cohérente de sauvegarde est le tablespace, le DBA peut en créer plusieurs. Chacun d'eux contient des tables qui nécessitent d'être sauvegardées à la même fréquence ;
- Gérer des données utilisées par des applications différentes dans une seule base de données. Cela permet de démarrer un seul jeu de processus Oracle, et d'allouer une seule zone mémoire partagée SGA pour des applications différentes ;
- Spécialiser des tablespaces pour des tâches techniques internes à Oracle : l'espace où seront stockés les segments d'annulation (tablespace UNDO à partir de la version 9i) et celui où seront effectués les tris (tablespace temporaire)

A partir de la version 9i, la gestion des rollback segments s'effectue automatiquement dans un tablespace de type UNDO. De même, le tablespace de type TEMPORARY est affecté par défaut pour la gestion interne des tris de tous les utilisateurs

Aussi, une nouvelle possibilité est apparue pour gérer les blocs et les segments. Auparavant, le paramétrage précis de la clause *storage* liée aux tablespaces, tables, index, etc. permettait de piloter Oracle pour optimiser l'allocation des blocs et des segments. Maintenant, Oracle propose de gérer automatiquement tout ce fonctionnement interne. Le choix du nouveau mode de gestion ou de l'ancien est fait lors de la création du tablespace et tous les objets qu'il accueillera obéiront à ce mode de gestion (par défaut c'est le mode local). L'ancien mode s'appuie sur le dictionnaire de données, le nouveau mode sur une gestion locale au sein du tablespace.

L'ordre CREATE TABLESPACE a été modifié. Les options EXTENT MANAGEMENT LOCAL et EXTENT MANAGEMENT DICTIONARY ont été ajoutées.

### 2.2.3. Gestion des tablespaces en mode local

La syntaxe de création d'un tablespace en mode local est :

```
CREATE TABLESPACE nom_tablespace
      DATAFILE fichier [option_fichier] [, fichier [option_fichier]] …
     [ EXTENT MANAGEMENT LOCAL [option]]
     [SEGMENT SPACE MANAGEMENT {MANUAL | AUTO}];
```

Où fichier indique le chemin d'allocation du fichier physique sous la forme :

'chemin\nom_fichier' SIZE taille REUSE. Taille s'exprime en kilo ou méga octets. REUSE indique si on réutilise un fichier déjà présent sur le disque, ou si on crée un nouveau.

Option_fichier précise que les fichiers des tablespaces augmentent automatiquement de taille :

AUTOEXTEND ON
NEXT taille
MAXSIZE taille

option précise le mode de gestion d'espace pour l'allocation de nouveaux segments :

AUTOALLOCATE : option par défaut. Oracle gère automatiquement toutes les allocations d'espace dans le tablespace. Elles peuvent être de tailles différentes,

UNIFORM SIZE taille : toute option d'espace sera de cette taille. Inconvénients, si la valeur est trop petite, une table volumineuse sera sur de nombreux extents, si elle est trop importante, les petites tables disposeront d'un espace initial trop grand et de l'espace inutilement consommé.

Pour un tablespace en mode local, la gestion des espaces libres peut être manuelle (MANUAL option par défaut) ou automatique (AUTO option recommandée). L'option AUTO dans Oracle 9i ne prend pas en compte les données de type LOB.

### 2.2.4. Gestion des tablespaces, segment rollback et des tables en mode Dictionary

- Création d'un tablespace

```
CREATE TABLESPACE nom_tablespace
DATAFILE fichier [option_fichier] [, fichier [option_fichier]] …
EXTENT MANAGEMENT DICTIONARY
[DEFAULT STORAGE
    ([INITIAL valeur]
     [NEXT valeur]
     [MINEXTENTS nombre]
     [MAXEXTENTS nombre]
     [PCTINCREASE pourcentage]) ;
```

où fichier indique le chemin d'allocation du fichier physique sous la forme : 'chemin\nom_fichier' SIZE taille REUSE. Taille s'exprime en kilo ou méga octets. REUSE indique si on réutilise un fichier déjà présent sur le disque, ou si on crée un nouveau.
Lors de la création d'un nouveau tablespace, après la création du tablespace SYSTEM et s'il n'existe qu'un segment ROLLBACK, il est nécessaire de créer un deuxième.

- Création d'un segment rollback

```
CREATE ROLLBACK SEGMENT nom_segment
[TABLESPACE nom_tablespace]
[STORAGE ([INITIAL valeur]
        [NEXT valeur]
        [MINEXTENTS nombre]
        [MAXEXTENTS nombre]
        [PCTINCREASE pourcentage]
        [OPTIMAL {entier | NULL}])
];
```

- Modification d'un segment rollback

```
ALTER ROLLBACK SEGMENT nom_segment
[ONLINE | OFFLINE]
[STORAGE ([INITIAL valeur]
        [NEXT valeur]
        [MINEXTENTS nombre]
        [MAXEXTENTS nombre]
        [PCTINCREASE pourcentage]
        [OPTIMAL {entier | NULL}])
]
[SHRINK TO entier];
```

SHRINK essaie de réduire le segment rollback à sa taille optimale ou à une taille donnée.

- Suppression d'un segment rollback

```
DROP ROLLBACK SEGMENT nom_segment ;
```

- Création de table

Voir langage SQL ; Oracle ajoute les options suivantes pour la gestion de l'espace de stockage :

```
CREATE TABLE nom_table (…)
[PCTFREE pourcentage] [PCTUSED pourcentage]
[INITRANS nombre] [MAXTRANS nombre]
[TABLESPACE nom_tablespace]
```

[STORAGE ([INITIAL valeur]
[NEXT valeur]
[MINEXTENTS nombre]
[MAXEXTENTS nombre]
[PCTINCREASE pourcentage])
]
[CLUSTER nom_cluster]
[ENABLE | DISABLE contrainte]
[AS requête] ;

- Modification des paramètres d'allocation d'une table

ALTER TABLE nom_table
[PCTFREE pourcentage] [PCTUSED pourcentage]
[INITRANS nombre] [MAXTRANS nombre]
[STORAGE ([INITIAL valeur]
[NEXT valeur]
[MINEXTENTS nombre]
[MAXEXTENTS nombre]
[PCTINCREASE pourcentage])]
[DROP contrainte]

### 2.2.5. Options spécifiques pour les tablespaces

- Création d'un tablespace temporaire

CREATE TEMPORARY TABLESPACE nom_tablespace
TEMPFILE fichier [option_fichier][,fichier [option_fichier]]…
EXTENT MANAGEMENT option ;

- Les tablespaces UNDO ou d'annulation

C'est un nouveau type de tablespace destiné à remplacer l'ancien mode de gestion des segments d'annulation ou rollback segments. C'est dans cet espace que sont gérées les données en attente de validation ou d'annulation. L'utilisation d'un tablespace UNDO est beaucoup plus simple que l'ancien mode. Le Flashback Query permet d'interroger le contenu de la base de données tel qu'il était plusieurs heures auparavant.

Le choix entre un tablespace de type UNDO ou les rollback segments doit être fait lors de la création de la base car il est difficile de passer d'un mode à l'autre. Les deux modes ne peuvent pas fonctionner simultanément. Un tablespace de type UNDO peut être créé en même temps que la base ou après. Avant la création de la base, le fichier d'initialisation de la base doit préciser le mode de gestion choisi : le paramètre UNDO_MANAGEMENT = {AUTO|MANUAL} AUTO fixe la gestion par tablespace UNDO , MANUAL la gestion par rollback segments; le paramètre UNDO_TABLESPACE = tablespace doit indiquer quel tablespace de type UNDO utilisé dans le cas de UNDO_MANAGEMENT= AUTO
Les paramètres du fichier d'initialisation peuvent être interrogés par la vue V$PARAMETER

La syntaxe de création d'un tablespace de type UNDO

CREATE UNDO TABLESPACE nom_tablespace
DATAFILE fichier [option_fichier][,fichier [option_fichier]]…

- Modification d'un tablespace

```
ALTER TABLESPACE nom_tablespace
ADD DATAFILE fichier [, fichier] ;
```

pour agrandir l'espace de stockage

```
ALTER TABLESPACE nom_tablespace
   DATAFILE fichier
   AUTOEXTEND ON
  NEXT valeur
```

MAXSIZE valeur ; pour modifier
les options de fichiers

```
ALTER TABLESPACE nom_tablespace
[DEFAULT STORAGE
      ([INITIAL valeur]
       [NEXT valeur]
       [MINEXTENTS nombre]
       [MAXEXTENTS nombre]
```

[PCTINCREASE pourcentage])

pour modifier les caractéristique de stockage

ALTER TABLESPACE nom_tablespace
RENAME DATAFILE fichier_existant [, fichier_existant]…
TO fichier_nouveau [, fichier_nouveau] ;

pour changer le nom du fichier, le fichier de disque et la taille du fichier

ALTER TABLESPACE nom_tablespace
OFFLINE [{NORMAL | IMMEDIATE}] ;

pour une mise hors service du tablespace : NORMAL le tablespace est mis hors service quand tous les utilisateurs du tablespace ont fini leurs transactions en cours ; IMMEDIATE le tablespace est mis hors service même si les transactions en cours ne sont pas terminées (les transactions non validées sont alors stockées dans un segment du tablespace).

ALTER TABLESPACE nom_tablespace ONLINE ; mise en service

ALTER TABLESPACE nom_tablespace
{BEGIN | END} BACKUP ;

BEGIN BACKUP avant de démarrer une procédure de backup en ligne des tables du tablespace.
END BACKUP doit être exécutée immédiatement après la fin d'une procédure de backup en ligne

ALTER TABLESPACE nom_tablespace READ ONLY ; met le tablespace en lecture seule.

ALTER TABLESPACE nom_tablespace READ WRITE ; met le tablespace en lecture écriture

- Suppression d'un tablespace

DROP TABLESPACE nom_tablespace
[INCLUDING CONTENTS] ;

l'option INCLUDING CONTENTS doit être utilisé si le tablespace contient des informations. La suppression du tablespace ne supprime pas les fichiers du disque. Un tablespace ne peut être supprimé que quand il est hors service.

## *2.3 Dictionnaire de données*

Les vues du dictionnaire de données permettent de visualiser les informations relatives à la structure logique de la base de données.

| Vue | Information |
|---|---|
| ALL_ALL_TABLES | Donne des informations sur la structure des tables et des vues accessibles à l'utilisateur. |
| ALL_CLUSTER | Donne des informations sur la structure des clusters accessibles à l'utilisateur |
| ALL_OBJET_TABLES | Donne des informations sur la structure des tables accessibles à l'utilisateur |
| ALL_TAB_COLUMNS | Donne la description des colonnes des tables, des vues et des clusters accessibles à l'utilisateur. |
| DBA_ALL_TABLES | Donne des informations sur la structure des tables et des vues. |
| DBA_DATA_FILES | Donne les informations sur les fichiers de la base de données. |
| DBA_EXTENTS | Donne la liste des extents de la base de données. |
| DBA_FREE_SPACE | Donne la place libre dans les fichiers de la base. |
| DBA_SEGMENTS | Donne la liste des segments de la base. |
| DBA_TAB_COLUMNS | Donne la description des colonnes des tables, des vues et des clusters de la base. |
| DBA_TABLES | Donne les caractéristiques des tables de la base. |
| DBA_TABLESPACES | Donne les caractéristiques des tablespaces de la base. |
| USER_ALL_TABLES | Donne des informations sur la structure des tables et des vues accessibles à l'utilisateur. |
| USER_EXTENTS | Donne la liste des extents des objets de l'utilisateur. |
| USER_FREE_SPACE | Donne la place libre dans les tablespaces accessible à l'utilisateur. |
| USER_SEGMENTS | Donne la liste des segments de l'utilisateur. |
| USER_TAB_COLUMNS | Donne la description des colonnes des tables de l'utilisateur. |
| USER_TABLES | Donne la description des tables de l'utilisateur. |
| USER_TABLESPACES | Donne les caractéristiques des tablespaces accessibles à l'utilisateur. |

## 3. EXERCICE

1. Se connecter à la base en tant que system. Créer un tablespace USER1, allouer un seul fichier user101.dbf ayant une taille de 10 Mo en mode local.
2. Créer un tablespace TEMP1 pour les segments temporaires, allouer un seul fichier temp01.dbf de taille 2 Mo en mode local.
3. Interroger la vue V$PARAMETER pour voir le mode de gestion des tablespaces d'annulation. Valable pour Oracle version 9i et supérieure
4. Pour Oracle version 8i et inférieure ou gestion des tablespaces d'annulation est par rollback segments. Créer un segment rollback USER_SEG1 dans le tablespace USER1 avec les paramètres de stockage par défaut. Interroger la vue DBA_ROLLBACK_SEGS pour obtenir l'état actuel des segments rollback et en particulier du vôtre. Activer le si nécessaire.
5. Créer un tablespace APPL_DATA, allouer un seul fichier appl01.dbf de taille 200 Ko en mode local.
6. Créer un tablespace USER2 en mode local, allouer un seul fichier user201.dbf de taille 1Mo.
7. Vérifier que les nouveaux tablespaces ont été créés avec succès en interrogeant le dictionnaire des données.
8. Créer une table TEST dans le tablespace USER2 avec un INITIAL extent de 2M. que se passe-t-il et pourquoi ?
9. Réessayer de créer la table TEST dans le tablespace USER2 sans la clause de stockage, et puis essayer d'insérer une ligne dans la table. Que se passe-t-il et pourquoi ?
10. Créer une table TEST2 comme étant une copie de TEST dans le tablespace USER2.
    - Mettre le tablespace USER2 dans le mode read only.
    - Essayer de supprimer la table TEST2. que se passe-t-il et pourquoi ?
    - Essayer de supprimer les données de la table TEST. Que se passe-t-il ?